官方资料 · 中文整理

PiPER 标准版 参数与使用说明

AgileX PiPER 标准版：完整技术参数、接口定义、上电流程、SDK 与 CAN 协议速查

NEXT 神经外部力矩估计 • FIRST 力信息驱动重采样 • 自由空间 L1 目标 ≤ 0.05 N•m

机　　型 AgileX Robotics PiPER 标准版（6 自由度轻量机械臂）

整理依据 官方产品页、快速上手手册 V1.0、用户手册中文 V1.1.0、CAN 协议 API 手册 v1.5、官方 SDK 与 ROS 仓库

抓取时间 2026-10-18

配套文件 同目录下 3 份官方原始文件（PDF / XLSX）已存档，离线可查，无需联网

文档性质 官方资料的中文摘录与重排；标注「工程建议」处为复现经验补充

本报告回答三个问题：这台机器能复现到哪一层？每一步怎么验收？论文的数字为什么在你这里不会一模一样？

1. 机型定位与版本确认

PiPER 是一个系列，四个型号共用外观与生态，但臂展、负载、腕部关节行程不同。先确认你手上是哪一版，否则后续 URDF、DH 参数、运动学解算都会对不上。

型号	自由度	负载	本体重量	臂展（工作半径）	重复定位精度	J4 行程	J5 行程
PiPER（标准版）	6	1.5 kg	4.2 kg	626.75 mm	±0.1 mm	-102°~102°	-75°~75°
PiPER L	6	1.5 kg	4.5 kg	750 mm	±0.1 mm	-127°~127°	-90°~90°
PiPER H	6	2.0 kg	4.5 kg	636 mm	±0.1 mm	-127°~127°	-90°~90°
PiPER X	6	1.5 kg	4.5 kg	669 mm	±0.1 mm	-90°~90°	-90°~90°

三步确认标准版：

1. 铭牌 / 包装箱型号为 `PiPER`（不带 L / H / X 后缀）；
2. 本体重量 4.2 kg，臂展 626.75 mm（L 版 750 mm、X 版 669 mm 差异明显）；
3. 读固件版本后再读关节限位：`piper.GetPiperFirmwareVersion()` 与 `0x473` 反馈，实际限位以回读值为准。

> 关节限位有三个版本，必须回读确认。官方资料里 J4/J6 的行程改过三次：快速上手手册 V1.0（2024.09）写 J4 ±106°、J6 ±100°；用户手册 V1.1.0（2024.12）改为 J4 -102°~102°、J6 ±120°（该版本更新说明明确写了「更新 J6 关节限位设计」）；部分渠道页还写 J4 -100°~112°。做复现时不要硬编码关节限位，一律用 `0x472` 查询 / `0x473` 回读的实际值。

---

2. 完整技术参数

2.1 结构与电气

参数类型	项目	指标
结构	自由度	6
结构	有效负载	1.5 kg
结构	本体重量	4.2 kg
结构	重复定位精度	±0.1 mm
结构	工作半径	626.75 mm
结构	材质	铝合金骨架 + 塑料外壳
结构	控制器	集成（本体内置，无需外置控制柜）
电气	标准供电电压	DC 24 V（最小 24 V，最大 26 V）
电气	功耗	最大 ≤ 120 W，综合 ≤ 40 W

电气	通讯方式	CAN（CAN 2.0B 标准帧，1 Mbps，Motorola/MSB 字节序）
电气	控制方式	拖动示教 / 离线轨迹 / API / 上位机软件
电气	外部接口	电源接口 ×1、CAN 接口 ×1
安装	底座安装尺寸	70 mm × 70 mm，M5 × 4
环境	工作温度 / 湿度	-20 ~ 50 ℃ / 25% ~ 85%，非冷凝
环境	防护等级	IP22（非定制机型）
环境	噪音	< 60 dB

供电硬约束（官方明确）：使用非标配电源时，输入电压不得超过 26 V，电流不得小于 10 A。电压超限会直接损伤驱动板。

2.2 运动参数

关节	运动范围	最大速度
J1（底座回转）	±154°	180 °/s
J2（大臂）	0° ~ 195°	195 °/s
J3（小臂）	-175° ~ 0°	180 °/s
J4（腕部回转）	-102° ~ 102°	225 °/s
J5（腕部摆动）	-75° ~ 75°	225 °/s
J6（末端旋转）	±120°	225 °/s

> 上表取自用户手册 V1.1.0（最新）。早期快速手册为 J4 ±106°、J6 ±100°，差异来自固件迭代，以回读为准。

> J2 不跨零、J3 全负是 Piper 的结构特点：它按「大臂始终向前、小臂始终向下」的肘部构型设计，因此关节空间不是对称的 ±180°。做策略学习时如果直接对关节角做 min-max 归一化，会把 J2 的 0~195° 压到 [-1,1] 的右侧半区，建议按实际限位归一化并单独保存限位表。

2.3 末端执行器（可选件）

项目	从动夹爪（Gripper）	主动夹爪 / 示教器（Leader）
重量	500 g	550 g
重复精度	±0.5 mm	±0.5 mm
开口行程	0 ~ 70 mm	0 ~ 70 mm
额定夹持力	40 N	40 N（支持力控与力反馈）
最大夹持力	50 N	50 N（支持力控与力反馈）
供电 / 功耗	DC 24 V，最大 ≤ 50 W，综合 ≤ 30 W	同左
通讯 / 控制	CAN；拖动示教 / 离线轨迹 / API / 上位机	同左

接触面材质	橡胶	橡胶
安装方式	法兰安装	法兰安装

负载预算：本体负载 1.5 kg 是含末端工具的总量。装标准夹爪（0.5 kg）后，实际可搬运物体只剩约 1 kg；若换 LEAP Hand、摄像头支架、力传感器，必须重新核算并降低加速度。

---

3. 机械与电气接口

3.1 航空插头（7 芯，电源 + CAN 一体）

针脚	定义
1	电源与通讯复合口（航插本体）
2	状态指示灯
3	J1 & J2 内部连接口（维护用）
4	电源正极（24 V）
5	电源负极（GND）
6	CAN_H
7	CAN_L

插拔：红点对红点，直接插入；拔出时按压带纹理的区域再拉。带纹理区域受力会回缩，属正常结构。

3.2 底座安装

- 4 个 M5 螺纹孔，孔距 70 mm × 70 mm，随机附 4 颗 M5 螺钉 + 内六角扳手；
- 官方强调必须固定在刚性表面；臂展 626 mm 内为危险区，调试时保持人员清空；
- 移动底盘/升降台安装时按 70 mm 孔距自行设计转接板。

3.3 CAN 链路

> `PiPER 航插 CAN_H/CAN_L ⟶ USB-CAN 模块（官方标配）⟶ 上位机 USB`

- 波特率固定 1 000 000 bps（1 Mbps），不可更改；
- Linux 下用 `can-utils` 起 `can0`；Windows 下用官方上位机或厂家驱动；
- 官方 SDK 提供 `piper-can find` / `piper-can activate` 自动识别与命名（仅 Linux）。

3.4 末端电气接口（XT30 2+2）

末端关节预留 XT30 2+2 接口，供夹爪 / 示教器取电与通信：24 V，最大 2 A。

> 官方警告：末端 CAN 只适配松灵自有设备，严禁私自接入其他 CAN 设备，否则可能造成不可控损坏。这也意味着你不能直接把第三方 CAN 力传感器挂到末端总线上——要么走独立总线，要么用非 CAN 接口的传感器。

3.5 上电顺序（官方 A–G 步骤）

第一次上电必须按此顺序，跳步可能导致通信异常或使能失败：

1. 插上 A — J2 连接口；
2. 接好 B — 航空插头的 CAN 线；
3. 对插 C — XT30 接头（末端夹爪/示教器供电通信）；
4. 对插 D — 航空插头（红点向下对准凸点）；
5. 插好 E — 适配器插头；
6. 确认 E 的 AC 头已插好并上电，待电气面板指示灯闪烁绿色；
7. 把 USB 线插进电脑。

3.6 零点与奇异位姿

零点定义（官方）：

- J1：零点校准刻度对齐即为零点；
- J2、J3：机械臂失能后自然垂下的位置即零点；
- J5：当 J6 轴线与 J4 共线时，J5 为零点。

零点位姿坐标：`X = 54.952, Y = 0, Z = 203.386, RX = 0, RY = 85.0, RZ = 0`（单位 mm / 度，基座坐标系）。

四类奇异位姿（做轨迹规划时要主动避开，否则逆解退化、关节速度爆表）：

类型	条件
腕部奇异	J4 与 J6 共轴
肘部奇异	J1 与 J4 共轴
肩部奇异	J5 与 J6 的轴交点在 J1 轴线上
边界奇异	末端位于最大工作范围边缘

4. 开箱清单

物品	数量
6 自由度机械臂本体	1
USB 转 CAN 模块	1
电源适配器	1
Micro USB 线	1
电源与通讯复合线缆	1
底座安装螺钉（M5）	4
底座安装扳手	1

5. 首次上电与基本操作流程

按官方顺序执行，不要跳步。每一步都有对应状态反馈可以确认。

5.1 上电前检查

1. 目视检查本体无变形、线缆无破损；
2. 底座 4 颗 M5 螺钉拧紧，机械臂不会因反力矩倾倒；
3. 航插红点对齐插到位；
4. 电源为 24 V（≤26 V）、≥10 A；
5. 工作半径内无人员、无杂物。

5.2 上电与模式选择

1. 上电：按 3.5 的 A–G 顺序接线，面板指示灯绿色慢闪表示主控就绪；
2. 零位姿态：机械臂需处于零位（J1 刻度对齐、J2/J3 自然下垂、J6 与 J4 共线）后再切换控制模式；
3. 拖动示教模式（J5 与 J6 之间的按键控制）：

- 灯不亮：示教停止 / 录制结束；
- 灯常绿：进入拖动示教录制；
- 灯闪绿（500 ms）：进入轨迹复现；
- 单击：开始 / 停止录制；双击：复现上一次轨迹；
- 每次进入录制会覆盖上一条轨迹；单条轨迹最长 3 分钟，超时作废。

4. 切换到上位机 / SDK 控制：必须先把示教灯熄灭（退出示教），在上位机切到待机模式，再切到 CAN 指令控制模式。反向切换同理，且必须回到零位。

5.3 上位机软件（ArmRobotUA）

Windows 7 及以上，双击运行，界面功能区：

序号	功能
1	机械臂通讯按钮（连接 / 断开 CAN）
2	垂直菜单栏
3	速度百分比设置
4	使能按钮
5	急停按钮
6	窗口缩放 / 关闭
7	操作功能区（关节 / 笛卡尔点动）
8	3D 仿真模型
9	轨迹库
10	关节状态数值
11	状态栏（模式、错误码）

上位机适合：开箱验证、零位校准、快速点动、录简单轨迹。不适合做数据采集与策略部署（无时间戳、无批量接口）。

---

6. 二次开发：四条路线

路线	入口	适合场景	限制
Python SDK	`pip3 install piper_sdk`	数据采集、算法部署、论文复现	需自行管理实时性与线程
ROS 1	`Piper_ros` 分支 `ros-noetic-no-aloha`	与既有 ROS1 栈集成、MoveIt	依赖 Noetic（Ubuntu 20.04）
ROS 2	分支 `ros-humble-no-aloha` / `ros-foxy-no-aloha`	新项目、Isaac Sim / ROS2 生态	版本分支需匹配
上位机 + 离线轨迹	ArmRobotUA	快速验证、产线示教	不便于编程控制

仿真与模型：Gazebo / MoveIt 2（`agilex_open_class/piper`）、Isaac Sim（`piper_isaac_sim`）、URDF（`Piper_ros/src/piper_description/urdf`）、官方 CAD（STEP）。

6.1 双臂级联与遥操作（官方流程）

要搭主从遥操作或双臂系统，必须先用上位机分别给两条臂设置主臂 / 从臂模式（上位机「联动控制区」配置输入输出状态与 ID 偏移值），再把两个 USB 转 CAN 模块接到同一台电脑。

- 主臂：`0x470` 设 `0xFA`；从臂：`0x470` 设 `0xFC`；
- 也可用 ID 偏移把两条臂挂在同一条 CAN 总线上（`0x10` / `0x20`），省一个适配器，但两臂数据会在同一接口上交织，解析时需按 ID 分流；
- 遥操作回读注意：从臂在从站模式下才回反馈，主臂进 `0xFA` 后由人拖动。

---

7. SDK 使用说明

7.1 环境与安装

```
# 依赖：python-can >= 3.3.4；官方测试平台 Ubuntu 18.04 / 20.04 / 22.04，Python 3.6+
pip3 install python-can
pip3 install piper_sdk            # 或 git clone 后 pip3 install .
pip3 show piper_sdk               # 确认版本
```

版本对应关系（易踩坑）：

- `piper_sdk 0.0.x`：仅支持 V1.5-2 之前的固件；
- 固件 ≥ 1.8-8：必须用 `C_PiperInterface_V3`（`piper = C_PiperInterface_V3("can0")`）；
- 固件 S-V1.6-3：DH 参数变更（J2、J3 坐标系偏移 2°），URDF 需换 `piper_description.urdf`，旧固件用 `piper_description_old.urdf`。

7.2 CAN 激活（Linux）

```
sudo apt update && sudo apt install can-utils ethtool iproute2
piper-can find                        # 列出 USB-CAN 模块及其 USB 端口
piper-can activate can0 1000000       # 单模块：命名 can0，1 Mbps
# 多模块（如双臂）：用 --usb-port 指定硬件端口绑定名称
piper-can activate can_piper 1000000 --usb-port "3-1.4:1.0"
ifconfig can_piper                    # 确认接口存在
```

也可用仓库自带脚本：`bash can_activate.sh can0 1000000`。

7.3 最小可运行示例

```
import time
from piper_sdk import C_PiperInterface          # 固件 ≥1.8-8 用 C_PiperInterface_V3

piper = C_PiperInterface("can0", judge_flag=False)   # 非官方 CAN 模块时 judge_flag=False
piper.ConnectPort()
time.sleep(0.025)                              # 等首帧，否则固件版本可能返回 -0x4AF
print("firmware:", piper.GetPiperFirmwareVersion())

piper.EnableArm(7)                             # 7 = 六关节 + 夹爪
time.sleep(0.1)

while True:
    js = piper.GetArmJointMsgs()               # 关节角（度）
    hs = piper.GetArmHighSpdInfoMsgs()         # 高速反馈：位置/速度/电流
    print(js, hs)
    time.sleep(0.005)                          # 200 Hz 轮询
```

必须知道的三个细节：

1. 反馈首帧是默认值（角度全 0），必须丢弃第一帧再进入控制循环；
2. 读反馈要求机械臂处于从站模式；若为主动输出臂（主站），用 `piper.MasterSlaveConfig(0xFC, 0, 0, 0)` 切回；
3. 结束时务必 `DisableArm(7)`：使能状态会跨进程保持，下次上电若仍使能，任何误发指令都会立即执行。

7.4 关键 API 速查

API	作用	备注
`ConnectPort()`	打开 CAN 收发线程	必须先调用
`EnableArm(7)` / `DisableArm(7)`	使能 / 失能	使能后才接受运动指令
`MotionCtrl_2(mode, move_mode, speed, mit, ...)`	运动模式与速度百分比	切模式用
`JointCtrl(j1..j6)`	关节角控制（度）	位置-速度模式
`GripperCtrl(stroke, effort, enable, zero)`	夹爪行程（0.001 mm）与力矩	0.001 N·m
`MasterSlaveConfig(0xFA/0xFC, ...)`	主从联动设置	0xFA 示教输入臂 / 0xFC 运动输出臂
`GetArmJointMsgs()`	关节角、状态	度
`GetArmEndPoseMsgs()`	末端位姿	mm / 度

GetArmGripperMsgs()	夹爪行程与力矩	0.001 mm / 0.001 N·m
GetArmHighSpdInfoMsgs()	位置 / 速度 / 电流 / effort	20 ms 周期，复现关键
GetArmLowSpdInfoMsgs()	电压 / 温度 / 母线电流 / 驱动状态	100 ms 周期
GetMotorStates()	电机状态（同上字段）	便于批量取
GetPiperFirmwareVersion()	固件版本	决定用 V2 还是 V3 接口

> MIT 模式警告（官方原文）：单关节 MIT 协议属于高级功能，误用会损坏机械臂。仅在明确知道 Kp、Kd、T_ref 量纲与限幅时使用。

---

8. CAN 协议速查（复现核心）

协议：CAN 2.0B 标准帧，1 Mbps，Motorola（MSB）字节序。ID 分四组：

ID 段	方向	用途
0x2A1 ~ 0x2A8	臂 → 上位机	机械臂主动反馈（状态、位姿、关节角、夹爪）
0x251 ~ 0x256	臂 → 上位机	关节高速反馈（20 ms）
0x261 ~ 0x266	臂 → 上位机	关节低速反馈（100 ms）
0x150 ~ 0x15F	上位机 → 臂	运动控制指令
0x470 ~ 0x47E	双向	参数配置与查询

反馈 ID 可整体偏移为 0x2B1~0x2B8 或 0x2C1~0x2C8，控制 ID 可偏移为 0x160~0x16F / 0x170~0x17F —— 这正是单条 CAN 总线上挂双臂的办法（见 0x470）。

8.1 主动反馈

ID	内容
0x2A1	Byte0 控制模式（0x00 待机 / 0x01 CAN 控制 / 0x02 示教 / 0x03 以太网 / 0x04 WiFi / 0x07 离线轨迹）；Byte1 机械臂状态（正常 / 急停 / 无解 / 奇异 / 超限 / 通信异常 / 抱闸 / 碰撞 / 超速…）；Byte2 模式反馈（MOVE P/J/L/C）；Byte3 示教状态；Byte4 运动状态；Byte5 轨迹点号；Byte6-7 故障码位域
0x2A2	末端 X、Y 坐标（int32，0.001 mm）
0x2A3	末端 Z（0.001 mm）、RX（0.001°）
0x2A4	末端 RY、RZ（0.001°）
0x2A5	J1、J2 角度（int32，0.001°）
0x2A6	J3、J4 角度
0x2A7	J5、J6 角度
0x2A8	夹爪行程（int32，0.001 mm）、夹爪力矩（int16，0.001 N·m）、状态码

8.2 关节高速反馈 `0x251 ~ 0x256`（周期 20 ms ≈ 50 Hz）

字节	含义	类型	单位
byte[0:2]	转速	int16	0.001 rad/s
byte[2:4]	电机电流	uint16	0.001 A
byte[4:8]	位置	int32	rad

> 这是复现 FACTR 2 最关键的一帧：电机电流 `I_m` 就在这里（节点 ID 1~6 对应 J1~J6）。`τ_m = K·I_m`，K 为力矩常数。SDK 的 `GetArmHighSpdInfoMsgs()` 还会额外给出一个 `effort` 字段（按固定系数换算的力矩，0.001 N·m），可直接当 `τ_m` 的初值，但建议自己按 K 重算并标定（见复现报告第 7.3 节）。

8.3 关节低速反馈 `0x261 ~ 0x266`（周期 100 ms）

字节	含义	单位
byte[0:2]	驱动器电压	0.1 V
byte[2:4]	驱动器温度	1 ℃
byte[4]	电机温度	1 ℃
byte[5]	驱动器状态位（电压低 / 电机过温 / 过流 / 驱动过温 / 碰撞保护 / 错误 / 使能 / 堵转）	—
byte[6:8]	母线电流（1.5 kg 关节电机无采样，默认发 0）	0.001 A

8.4 控制指令

ID	内容
`0x150`	运动控制指令 1（含拖动示教指令、轨迹索引、离线轨迹包校验）
`0x151`	控制模式 / MOVE 模式（P/J/L/C/M）/ 速度百分比 / MIT 模式标志（0xAD）/ 安装位置（水平正装、侧装左、侧装右）
`0x152 ~ 0x154`	笛卡尔目标 X/Y/Z/RX/RY/RZ（0.001 mm / 0.001°）
`0x155 ~ 0x157`	关节目标 J1~J6（0.001°）
`0x158`	圆弧模式点位序号（起点/中点/终点）
`0x159`	夹爪行程 + 力矩 + 使能/清错 + 零点设置
`0x15A ~ 0x15F`	J1~J6 单关节 MIT 控制（Pos_ref / Vel_ref / Kp / Kd / T_ref），官方参考 `Kp=10`、`Kd=0.8`

8.5 配置与查询

ID	内容
`0x470`	随动主从设置：`0xFA` 设为示教输入臂、`0xFC` 设为运动输出臂；Byte1/Byte2 设置反馈/控制 ID 偏移（0x10 / 0x20）

0x471	电机使能 / 失能
0x472 / 0x473	查询 / 回读关节限位与最大速度、最大加速度
0x474	设置关节限位与最大速度
0x475 / 0x476	关节设置 / 应答
0x477 / 0x478 / 0x479	参数查询与设置 / 末端速度加速度回读 / 末端速度加速度设置
0x47A / 0x47B	碰撞防护等级设置 / 回读
0x47C	电机最大加速度限位回读
0x47D / 0x47E	夹爪、示教器参数设置 / 回读

> 单总线双臂：左臂 0x470 设 0x10（反馈 0x2Bx / 控制 0x16x），右臂保持默认（0x2Ax / 0x15x），即可在同一 can0 上同时驱动两台，无需两个 USB-CAN。论文里的双臂 Piper 装置就是这么搭的。

---

9. 反馈频率与实时性预算

数据	帧	周期	可用频率
关节位置 / 速度 / 电流	0x251~0x256	20 ms	50 Hz
关节角（度）、末端位姿、夹爪	0x2A1~0x2A8	由主控轮询，SDK 日志中带 Hz 字段	实测常为 100~200 Hz
电压 / 温度 / 母线电流	0x261~0x266	100 ms	10 Hz

工程结论：

- 训练/推理用 100 Hz 时，电流只有 50 Hz 采样 → 必须零阶保持或线性插值，并在文档里写明插值方式，否则 τ_m 序列会有阶梯伪影；
- 更稳妥的做法：整套管线直接跑 50 Hz，与电流原生频率对齐，再把论文的 H=50（1 秒历史 @100 Hz）换算成 H=25（1 秒 @50 Hz）；
- 控制指令下发建议 ≤ 100 Hz，位置-速度模式下指令间隔过短会被主控平滑，反而引入跟踪滞后。

---

10. 安全、边界与常见坑

10.1 硬边界（官方）

- 负载 ≤ 1.5 kg（含末端工具）；
- 供电 24 V，绝不超过 26 V，电流 ≥ 10 A；
- 工作温度 -20~50 ℃，湿度 25%~85% 非冷凝，IP22（不防水不防尘，远离切削液、粉尘）；
- 拖动示教单条轨迹 ≤ 3 分钟；
- 本体工作时不带碰撞检测传感器（无自动避障），必须靠人/软件保护；
- 运行中本体发热，停机后需冷却约 1 小时再触碰；

- 强磁场会损坏本体，远离电磁铁、大功率电机。

10.2 碰撞保护、维护与紧急处理

碰撞保护：上位机「碰撞等级」区可对 6 个关节分别设置 等级 1 ~ 等级 8（操作流程：编辑 → 保存）。等级越高越灵敏/越保守（以官方上位机说明为准）。做数据采集或力估计实验时，固定等级并写入实验记录——等级变化会改变力矩行为，导致 `τ_f` 分布漂移。

维护与保养（官方）：

- 存放：使用完毕复位零点后断电，线束收纳，避免缠绕与大力牵拉；环境 -20~50 ℃、湿度 25%~85% 非冷凝。
- 保养（必须在零点、断电状态下进行）：湿巾/干布清理灰尘油渍；检查螺丝是否松动；检查电机与结构件有无破损变形；检查电源线与 CAN 线是否稳固、表皮是否破损。

紧急处理：

- 断电：紧急情况可直接拔航插断电。注意断电后机械臂立即失能并自由掉落，需防止砸伤人或损坏设备；官方明确「拔线是应急手段，不用于防止伤害」。
- 急停：连接上位机时，可用上位机暂停按钮暂停/恢复动作。

10.3 常见坑

现象	原因	处理
`GetPiperFirmwareVersion()` 返回 `-0x4AF`	读得太早，反馈帧未到	`ConnectPort()` 后 `sleep(0.025+)` 再读
使能后不动	未切到 CAN 指令控制模式 / 仍在示教模式	示教灯熄灭 → 上位机待机 → CAN 模式，且先回零位
关节角全 0	读到首帧默认值 / 机械臂在主站模式	丢弃首帧；用 `MasterSlaveConfig(0xFC,0,0,0)` 切从站
`SendCanMessage(100017)`	CAN 模块未激活或掉线	`ip link` 检查、重插、重启上位机
双臂只有一台响应	两台 ID 冲突	用 `0x470` 给一台设 0x10 / 0x20 偏移
停顿后再启动仍使能	使能状态跨进程保持	退出前 `DisableArm(7)`
运动学对不上 URDF	固件 ≥ S-V1.6-3 DH 变了（J2/J3 偏移 2°）	换新 URDF，或 SDK 里 `dh_is_offset=1`
电流数据跳变/为 0	用了低速帧的母线电流（1.5 kg 机型无采样）	改用高速帧 `0x251` 的 电流 字段

---

11. 官方资料索引

资料	链接
产品页（规格、配件、报价 $1,999）	https://global.agilex.ai/products/piper
PiPER-X 产品页（对照版本差异）	https://global.agilex.ai/products/piper-x

快速上手手册（EN，V1.0，2024.09）	https://download.westonrobot.net/robot/piper/piper-quick-start-en-v1.0.pdf
用户手册（中文，v1.1.0，11 MB）	https://download.westonrobot.net/robot/piper/piper-user-manual-zh-v1.1.0.pdf
用户手册（EN，v1.0）	https://download.westonrobot.net/robot/piper/piper-user-manual-en-v1.0.pdf
CAN 协议 API 手册（中文，v1.5，xlsx）	https://download.westonrobot.net/robot/piper/piper-api-reference-can-protocol-zh-v1.5.xlsx
Python SDK（piper_sdk）	https://github.com/agilexrobotics/piper_sdk
SDK 示例	https://github.com/agilexrobotics/piper_sdk_demo
ROS 1（noetic）	https://github.com/agilexrobotics/Piper_ros/tree/ros-noetic-no-aloha
ROS 2（humble / foxy）	https://github.com/agilexrobotics/Piper_ros/tree/ros-humble-no-aloha
仿真 / MoveIt 2 / Isaac Sim	https://github.com/agilexrobotics/agilex_open_class/tree/master/piper · https://github.com/agilexrobotics/piper_isaac_sim
URDF	https://github.com/agilexrobotics/Piper_ros/tree/ros-noetic-no-aloha/src/piper_description/urdf
官方支持邮箱	support@agilex.ai

> 说明：`new.agilex.ai` 域名证书已过期（2026-10 抓取时 TLS 握手失败），故手册与协议统一引用 Weston Robot 的官方镜像（文件由 AgileX 发布，内容一致，有 SHA256 校验）。本目录下已保存副本，无需再联网。